Отчёт по лабораторной работе №1

Ван Яо

Содержание

Цель работы **5**

Ход лабораторной работы **6**
1.1 Программная инженерия 6
1.1.1 Семантическое версионирование 6
1.1.2 Общепринятые коммиты 6
1.2 Использование git 7
1.3 Соглашение об именовании Denote 8
1.4 Рабочее пространство лабораторной работы 8
1.5 Настройка git 8
1.6 Рабочее пространство лабораторной работы 9
1.7 Installing TeXlive 9

Выводы **11**

Литература **12**

Список таблиц

Список иллюстраций

Цель работы

Освоить настройку рабочего пространства для научной работы: устанвить и настроить Git , создать удалённые репозитории, изучить стандарты семантическое версионирования и общепринятых коммитов, освоить рабочее пространство лабораторной работы и установить дистрибутив Tex Live.

Ход лабораторной работы

1.1 Программная инженерия

1.1.1 Семантическое версионирование

Изучен стандарт SemVer ,Версия задаётся в виде кортежа:

МАЖОРНАЯ_ВЕРСИЯ.МИНОРНАЯ_ВЕРСИЯ.ПАТЧ

Номер версии увеличивается:

- МАЖОРНАЯ — при обратно несовместимых изменениях API.
- МИНОРНАЯ — при добавлении новой функциональности без нарушения обратной совместимости.
- ПАТЧ — при обратно совместимых исправлениях.

1.1.2 Общепринятые коммиты

Изучена спецификация Conventional Commits. Структура сообщения:

```
<тип>(<область>):<описание изменения>
[необязательное тело]
[необязательный нижний колонтитул]
```

Основные типы коммитов:

тип	Назначение	Соответствие SemVer
feat	новая функция	MINOR
fix	исправление ошибки	PATCH
BREAKING CHANGE	несовместимое изменение	MAJOR
docs	документация	
style	форматирование	
refactor	рефакторинг	
test	тесты	
chore	служебные изменения	

1.2 Использование git

Изучены основные команды git:

- git init # создание репозитория
- git status # состояние рабочего каталога
- git add . # добавить все изменения
- git commit -am # сохранить изменения
- git push # отправить в удалённый репозиторий
- git pull # получить обновления
- git branch # работа с ветками
- git merge # слияние веток

Освоен рабочий процесс gitflow:

- master — официальная история релизов
- develop — объединение всех функций
- feature — отдельные функции
- release — подготовка выпуска
- hotfix — срочные исправления

1.3 Соглашение об именовании Denote

Изучена базовая схема именования файлов:

```
DATE==SIGNATURE--TITLE__KEYWORDS.EXTENSION
```

где:

- DATE — дата в формате YYYYMMDDTHHMMSS
- SIGNATURE — буквенно-цифровая подпись (необязательно)
- TITLE — заголовок в нижнем регистре через дефис
- KEYWORDS — ключевые слова через подчёркивание

Пример:

```
20260912T143025--otchet-po-laboratornoy-rabote__latex_report.md
```

1.4 Рабочее пространство лабораторной работы

Определены стандарты:

- Git Flow
- Семантическое версионирование
- Общепринятые коммиты

1.5 Настройка git

Выполение настройка git:

```
git config --global user.name "Ван Яо"
git config --global user.email "wangyao200036@126.com"
git config --global core.quotepath false
git config --global init.defaultBrancg master
git config --global core.autocrif true
git config --global core.safecrif warn
```

Созданы SSH-ключи для доступа к удалённым репозиториям. Настроена подпись коммитов с помощью PGP.

1.6 Рабочее пространство лабораторной работы

Создана структура рабочего пространства:

```
D:\work\study\2026-2\2026-2==study-practical-scientific-writing\
├── labs/
│   ├── lab01/
│   ├── lab02/
│   └── lab03/
├── figures/
├── references/
└── release/
```

Настроены удалённые репозитории:

Платформа	Назначение
GitHub	основной репозиторий
SourceCraft	зеркало
GitVerse	зеркало

Установлено дополнительное программное обеспечение :Node.js,pnpm,commitizen,standard-version,gitflow

1.7 Installing TeXlive

Проверка установки:

```
pdflatex --version
```

```
xelate --version
lualatex --version
tlmgr --version
```

Настроена среда VS Code с расширением Latex Workshop для компиляции .tex файлов.

Выводы

1. Теоретические знания: Изучены стандарты семантического версионирования, общепринятых коммитов и соглашение об именовании Denote.

2. Практические навыки: Настроен Git, созданы SSH и PGP ключи, организовано рабочее пространство, установлен TeX Live и настроена среда VS Code.

3. Результат: Создано полностью готовое рабочее пространство для выполнения последующих лабораторных работ.

Литература

Официальная документация Git. https://git-scm.com/doc

Спецификация Conventional Commits. https://www.conventionalcommits.org/

Семантическое версионирование. https://semver.org/

Документация TeX Live. https://www.tug.org/texlive/

Соглашение об именовании Denote. https://protesilaos.com/emacs/denote